

一 (10 分)

已知求解常微分方程问题的Simpson公式

$$y_{n+2} = y_n + \frac{h}{3}(f_n + 4f_{n+1} + f_{n+2}),$$

- 1) 给出方法的阶。
- 2) 讨论方法的相容性。
- 3) 证明方法的收敛性。
- 4) 求方法的绝对稳定区域。

二 (10 分)

- 1) 设连续函数 f 满足

$$f(0) = f'(0) = f''(0) = 0, f(1) = 1, f'(1) = 4$$

计算满足如上插值条件的一个四次代数多项式并写出计算过程。

- 2) 具有I型边界条件的三次样条函数 S 定义为。

$$S(x) = \begin{cases} 1 + Bx + 2x^2 - 2x^3, & x \in [0, 1] \\ 1 + b(x-1) - 4(x-1)^2 + 7(x-1)^3, & x \in [1, 2], \end{cases}$$

试求 $S'(0), S'(2)$ 。

三 (8 分)

- 1) 在区间 $[0, 1]$ 上给定函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 。求其在 $\Phi = \text{span}\{1, x, x^2\}$ 中关于权函数 $\rho(x) = 1$ 内积意义下的最佳平方逼近函数。
- 2) 证明：多项式 $p_n \in \mathcal{P}_n$ 是 $f \in C[a, b]$ 的 n 次最佳平方逼近当且仅当 $f - p_n$ 与 $\mathcal{P}_n$ 的所有函数正交，亦即

$$(f - p_n, q) = 0, \quad \forall q \in \mathcal{P}_n.$$

四 (8分)

- 1) 给定 $f(x) = \sqrt{x}$, 试确定系数 $A_0, A_1, x_0, x_1, 0 \leq x_0 \leq x_1 \leq 1$, 使下面的求积公式具有尽可能高的代数精度, 并给出求积公式的代数精度.

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx = A_0g(x_0) + A_1g(x_1).$$

- 2) 已知近似求解 Q 的格式 $Q_1(h)$ 对 $h \ll 1$ 有如下的渐进展开:

$$Q - Q_1(h) = c_1h + c_2h^3 + c_3h^4 + \cdots + c_kh^{p_k} + \cdots$$

其中 c_k, p_k 为与 h 无关的常数, 试用 Richardson 外推构造截断误差为 $O(h^4)$ 的近似格式.

五 (8分)

- 1) 求 e^{-2x} 的 Padé 逼近 $R_{2,1}$.
- 2) 设 $f \in C^2[a, b]$, 且 $f''(x)$ 在 (a, b) 恒大于零, 求 $f(x)$ 的最佳一次逼近多项式

$$P_1(x) = a_0 + a_1x.$$

六 (6分)

已知二级显式 Runge-Kutta 公式有如下的表达式

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h(b_1k_1 + b_2k_2), \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + c_2h, y_n + hc_2k_1) \end{cases}$$

试确定方法至少具有二阶精度时参数 b_1, b_2, c_1, c_2 所满足的方程。